

Meteorološke meritve z radiosondažo

Filip Lovšin

mentorica: Katarina Kosovelj

somentor: Blaž Šter

Seminar, 3. letnik

Oddelek za fiziko, FMF, UL, 2023/2024

Povzetek

V seminarju sta predstavljena delovanje in pomen radiosondaže v meteorologiji. Opisane so metode merjenja in računanja osnovnih meteoroloških spremenljivk, ki pomagajo prognostikom pri napovedovanju vremena. Hkrati so opisani tudi sestavni deli sonde podjetja Modem, ki jo uporablja Agencija Republike Slovenije za okolje, napake in težave pri meritvah ter kratek vpogled v razvoj radiosondaže v preteklosti.

1 Uvod

Meteorološke meritve z radiosondažo ljudje dandanes pogosto dojemajo kot neuporaben ter nesmislen način opazovanja atmosfere. Tudi sam sem velikokrat opazil negativne odzive na objave na družabnih omrežjih, ko so meteorologi omenili ta način merjenja. Za meteorologe so meritve z radiosondažo ključnega pomena za merjenje in opisovanje stanja ozračja, predvsem za prognostike, ki vsakodnevne meritve sondaž uporabljajo pri napovedovanju vremena. Namen seminarja je predstaviti način delovanja radiosondaže, kako meri in računa osnovne meteorološke spremenljivke. Predstavil bom meritve, ki jih poleg osnovnih meteoroloških spremenljivk omogoča radiosondaža in zgodovino njenega razvoja.

2 Meritve v atmosferi

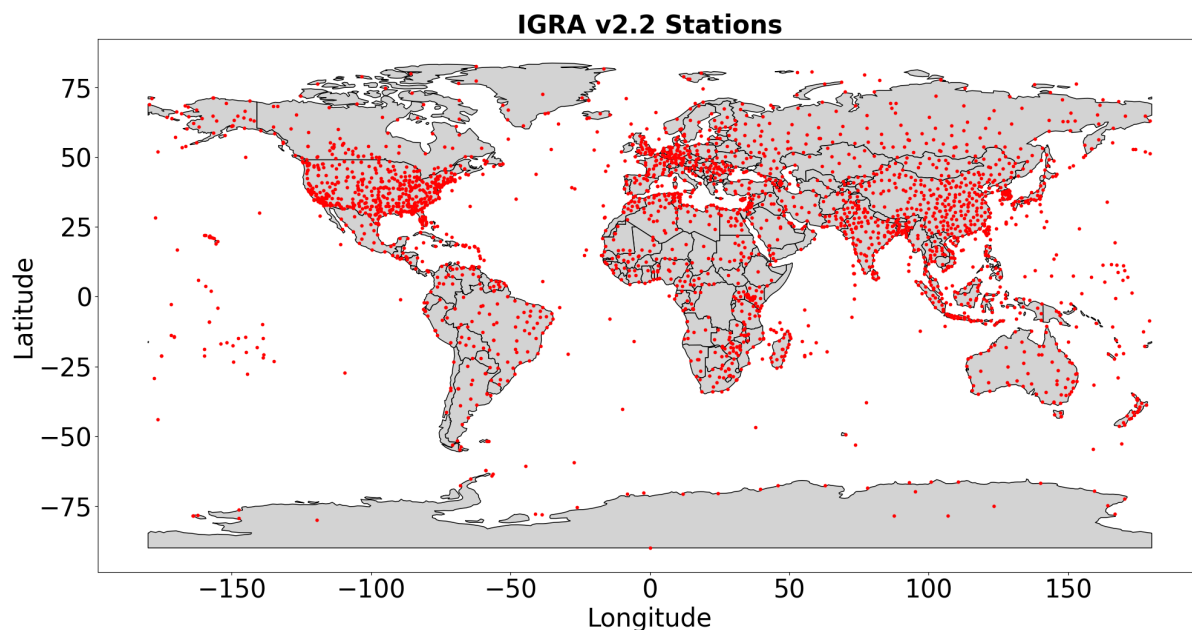
Vremenski pojavi se večinoma odvijajo v spodnjem delu atmosfere imenovanem troposfera. Troposfera vsebuje približno 80 % mase ozračja in je debela približno 10 km. Povprečna temperatura pri tleh je približno 15 °C, na vrhu troposfere pa približno -60 °C. [1].

Polja meteoroloških spremenljivk, kot so temperatura, vlaga in zračni tlak, so zvezna. Izmerjene vrednosti teh spremenljivk so le diskreten približek. Meritve potekajo na merilnih postajah, ki so prostorsko razporejene na nepravilnih mrežah. Razdalja med njimi omejuje natančnost, zato ne vemo veliko o stanju atmosfere v prostoru med merilnimi točkami. Pomembni pojavi lahko ostanejo nezaznani ali le delno zaznani, kar predstavlja pomanjkljivost pri razumevanju atmosferskih dogajanj. Da dobimo boljši vpogled v stanje atmosfere tudi tam kjer ni postaj, uporabljamo meteorologi balone z merilnimi napravami imenovanimi radiosonde. Razdalje med postajami, kjer se radiosondaža izvaja, znašajo na kopnem med 100 in 300 km, na morju pa je razdalja večja (slika 1). Dopolnitev teh meritev z dodatnimi podatki iz prizemne sinoptične opazovalne mreže in meteoroloških satelitov, ki omogočajo večjo horizontalno in vertikalno ločljivost, prispeva k bolj celovitemu vpogledu v dinamiko atmosfere in izboljšuje razumevanje vremenskih razmer [1].

3 Radiosondaža

3.1 Zgodovina

V 17. stoletju so se pojavile prve atmosferske meteorološke meritve na višinah, ki so bile opravljene na vrhovih gora. V 18. stoletju so za merjenje na večjih višinah uporabljali zmaje, s katerimi so merili na višini do 5 kilometrov. Zmaji so imeli pritrjen meteograf za merjenje temperature, tlaka in vlažnosti zraka. Ob koncu 18. in začetku 19. stoletja so se izvedla prva balonska merjenja v prosti atmosferi z baloni s posadko, ki je dosegla do 10 km višine. Razvoj balonov napolnjenih s helijem je prinesel prvo uporabo meteografov na balonih. Slabost teh metod je bila omejena višina merjenja. Revolucijo v razvoju radiosondaž je prineslo 20. stoletje z odkritjem kratkovalovnih radijskih naprav. Leta 1928 je ruski znanstvenik Molčanov konstruiral prvo radiosondo, ki jo je balon ponesel



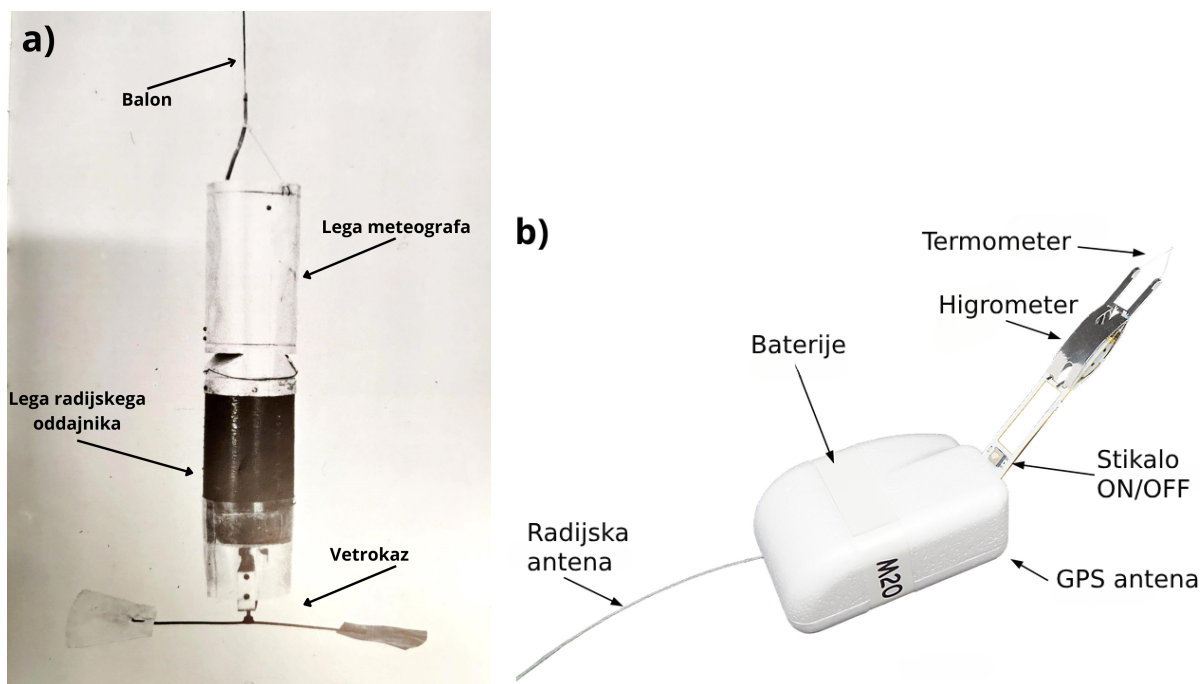
Slika 1: Lokacije meteoroloških postaj, ki opravljajo radiosondaže. Vir: National center for atmospheric research (NCAR)

preko 20 km v višino. Nekaj let kasneje je finski znanstvenik Vilho Väisälä izdelal prototip radiosonde, ki je prikazana na sliki 2a, kjer je radijski oddajnik temeljil na Thompsonovem nihajnem krogu (to je električno vezje, ki vključuje upor, tuljavo in kondenzator, fizikom bolj znan kot RLC krog). Prva izpustitev sonde se je zgodila konec decembra 1931. Kljub izzivom, kot je zanesljivo napajanje pri nizkih temperaturah, je do leta 1935 Väisälä izdelal že 40 radiosond opremljenih s termometrom, barometrom, higrometrom in dvema standardnima kondenzatorjema za napajanje [2].

3.2 Zgradba radiosonde

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) od leta 2004 uporablja sonde francoske znamke Modem, predtem je uporabljala sonde finskega podjetja Väisälä. Prvo radiosondo je spustila konec leta 1994. Sliki 3a in 3b prikazujeta radiosondno inštrumentalno ploščo v najsodobnejši sondi podjetja Modem, ki se imenuje M20. Sestavni deli inštrumentalne plošče so:

- Senzorska palčka; je dolga in tanka palčka, ki štrli iz matične plošče. Na zunanji strani palčke so pritrjeni instrumenti. V primeru sonde znamke Modem sta to merilca za temperaturo in vlažnost. Palčka je običajno izdelana iz lahkega in močnega materiala, na primer ogljikovih vlaken ali aluminija, in je skrbno zasnovana tako, da vzdrži sile pri vzpenjanju v ozračje [3].
- Matična plošča; je izdelana iz ogljikovih vlaken. Plošča je lahka, trpežna in je opremljena s procesorjem ARM Cortex-M4. Ima 256 MB pomnilnika [3].
- GPS antena; ima visoko občutljivost, da lahko sprejema signale iz GPS satelitov tudi v

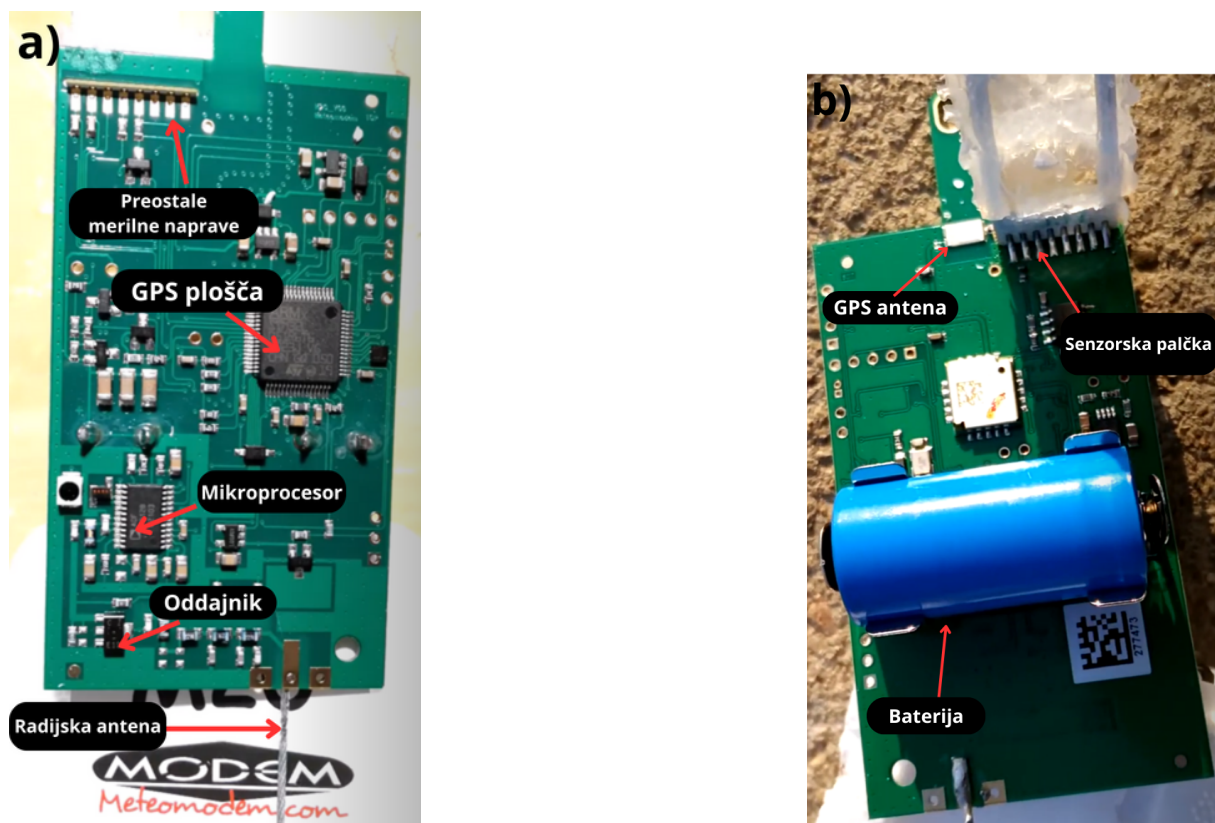


Slika 2: Sestavni deli sonde. a) Prvi prototip radiosonde. Vir: [2]. b) Zunanost sonde M20. Vir: [3]

slabih vremenskih razmerah [3].

- Radijski oddajnik; se v radiosondi uporablja za pošiljanje podatkov iz senzorjev na sondi na zemeljsko postajo ali satelit. Oddajnik je povezan z anteno, ki oddaja radijske valove s frekvenco okoli 400 MHz [3].
- Mikroprocesor; je majhen računalnik zasnovan za poganjanje programske opreme radiosonde in je glavni procesor plošče. Odgovoren je za zbiranje podatkov iz senzorjev, njihov prenos na zemeljsko postajo in opravljanje drugih nalog, kot je upravljanje padala radiosonde [3].
- Drugi senzorji; na ploščo so pritrjeni še številni drugi senzorji, ki se lahko uporabljajo za merjenje različnih atmosferskih parametrov, kot sta koncentracija ozona in ogljikovega dioksida [3].

Ploščo obdaja debela plast stiroporja dimenzij 98 mm x 63 mm x 42 mm ter tehta 36 g. Ven štrli senzorska palčka, na kateri sta merilca temperature in vlažnosti. Paket baterij se nahaja pod plastjo stiroporja na zgornji strani. Na sliki 2b pod stikalom za prižig se nahaja obroček. Nanj pred spustom privežemo balon. Balon je izdelan iz lateksa. Običajno ima premer okoli 1 m in prostornino približno 200 litrov [3]. Napolnjen je s helijem. Na ARSO je napolnjen na polnilni postaji na samem mestu spusta sonde. V prihodnosti nameravajo helij zamenjati s cenejšim vodikom.



Slika 3: a) Spodnja stran instrumentalne plošče M20. Vir: [4]. b) Zgornja stran instrumentalne plošče M20. Vir: [5].

3.3 Delovanje in merjenje

Ko balon s sondo izpustimo se začne dvigovati. Pri tem se balon širi zaradi manjšanja zračnega tlaka. Ko balon doseže najvišjo višino, približno 20 km, počne in sonda začne padati proti tlu. Sonda M20 v sebi nima padala, saj je dovolj lahka, da lahko varno pade na tla. Senzorji v sondi začnejo meriti takoj, ko pritisnemo stikalo za prižig. Sprejemna postaja na tleh, ki je opremljena z GPS anteno, izračuna trenutni položaj sonde [3, 6]. Vse meritve se nato shranijo v tekstovni datoteki, kot je prikazano na sliki 4.

Na ARSO sonde spuščajo vsak dan ob 4:30 UTC, izjemoma pa tudi ob 11:00 UTC. Meritve so nanešene na graf, kjer sta na ordinatni osi hkrati višina (v km) in tlak (v hPa) v logaritemski skali, na abscisni osi pa temperatura (v °C). Izoterme so nagnjene za 45°.

Ta vrsta grafa se imenuje skew-T log-p diagram (slika 5). Diagram je sestavljen iz dveh meritev temperature. Na desni strani je prikazana temperatura (rdeča krivulja na sliki 5), na levi strani pa temperatura rosišča (zelena krivulja na sliki 5). Na desnem robu diagrama so izrisane še vetrovne puščice, ki prikazujejo hitrost v vozlih in smer vetra na določeni višini. Poleg izmerjenih temperatur so izrisane tudi suhe adiabate (rumene polne črte na sliki 5), nasičene adiabate (zelene črtkane črte na sliki 5) ter izograme (sive črtkane črte na sliki 5). Preko programskega jezika R in knjižnice thundeR se da poleg izrisa vertikalne sondaže na takšen diagram izračunati še okoli 180 drugih meteoroloških spremenljivk, ki jih prognostiki uporabljajo pri napovedovanju vremena. Iz vertikalne sondaže dne 22. 1. 2024 (slika 5) lahko opazimo izjemno temperaturno inverzijo, saj je

TempF	AltitudF	LatitudeF	LongitudeF	VEstF	VNordF	VWertF	VHorF	VDirF	TaNCaIF	TaCaIF	TaRadF	UNCaF	UCaIF	PressF	V
12006	00299.00	+0.8039863	+0.2532964	-21.44	+09.62	-61.43	023.50	114.2	-00.96	-01.57	-01.57	100.0	100.0	0992.3	00299.00
12010	00380.80	+0.8039921	+0.2532885	+01.56	+02.82	+2.46	003.22	208.9	-01.04	-01.65	-01.65	100.0	100.0	0982.1	00380.81
12011	00384.00	+0.8039916	+0.2532889	+01.27	+02.25	+3.39	002.58	209.4	-01.01	-01.61	-01.61	100.0	100.0	0981.7	00384.00
12012	00385.36	+0.8039921	+0.2532889	+01.23	+02.25	+3.37	002.56	208.6	-00.99	-01.59	-01.59	100.0	100.0	0981.6	00385.36
12013	00388.87	+0.8039927	+0.2532889	+00.94	+02.42	+3.38	002.60	201.2	-00.90	-01.50	-01.50	100.0	100.0	0981.1	00388.87
12014	00394.98	+0.8039928	+0.2532884	+00.16	+01.97	+3.46	001.98	184.7	-00.84	-01.45	-01.45	100.0	100.0	0980.4	00394.98
12015	00398.07	+0.8039929	+0.2532881	-00.26	+01.24	+3.73	001.26	168.2	-00.85	-01.45	-01.45	100.0	100.0	0980.0	00398.08
12016	00401.06	+0.8039929	+0.2532881	+00.12	+00.78	+3.46	000.79	188.5	-00.87	-01.48	-01.48	100.0	100.0	0979.6	00401.07
12017	00403.78	+0.8039928	+0.2532882	+00.48	+00.49	+3.49	000.68	224.3	-00.91	-01.51	-01.51	100.0	100.0	0979.3	00403.79
12018	00407.06	+0.8039928	+0.2532882	+00.35	+00.22	+3.75	000.41	238.2	-00.93	-01.54	-01.54	100.0	100.0	0978.9	00407.06
12019	00410.34	+0.8039926	+0.2532882	+00.07	+00.04	+3.95	000.08	242.0	-00.96	-01.56	-01.56	100.0	100.0	0978.5	00410.35
12020	00412.98	+0.8039926	+0.2532881	+00.18	-00.04	+3.86	000.19	281.2	-00.96	-01.56	-01.56	100.0	100.0	0978.2	00412.99
12021	00416.60	+0.8039926	+0.2532880	+00.53	+00.09	+3.66	000.53	260.4	-00.95	-01.55	-01.55	100.0	100.0	0977.7	00416.60
12022	00420.47	+0.8039925	+0.2532881	+00.65	+00.33	+3.66	000.73	243.4	-00.90	-01.51	-01.51	100.0	100.0	0977.3	00420.48
12023	00423.06	+0.8039927	+0.2532881	+00.53	+00.55	+3.63	000.77	224.2	-00.84	-01.45	-01.45	100.0	100.0	0976.9	00423.07
12024	00427.11	+0.8039926	+0.2532882	+00.39	+00.67	+3.65	000.77	210.3	-00.78	-01.38	-01.38	100.0	100.0	0976.4	00427.12
12025	00431.09	+0.8039926	+0.2532883	+00.31	+00.60	+3.69	000.68	207.3	-00.70	-01.30	-01.30	100.0	100.0	0976.0	00431.10
12026	00434.75	+0.8039926	+0.2532884	+00.41	+00.40	+3.74	000.57	225.4	-00.63	-01.23	-01.23	100.0	100.0	0975.5	00434.76
12027	00437.78	+0.8039925	+0.2532885	+00.67	+00.30	+3.80	000.74	246.2	-00.55	-01.15	-01.15	100.0	100.0	0975.1	00437.79
12028	00441.80	+0.8039925	+0.2532885	+00.96	+00.44	+3.83	001.06	245.5	-00.45	-01.05	-01.05	100.0	100.0	0974.6	00441.81
12029	00444.15	+0.8039926	+0.2532888	+01.18	+00.62	+3.87	001.33	242.5	-00.34	-00.94	-00.94	100.0	100.0	0974.4	00444.16
12030	00447.61	+0.8039926	+0.2532889	+01.26	+00.58	+3.91	001.39	245.3	-00.20	-00.81	-00.81	100.0	100.0	0973.9	00447.62

Slika 4: Meritve v obliki tekstovne datoteke

temperatura na višini 500 m okoli $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$, na višini 1000 m pa kar $5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Višina 500 m predstavlja tudi vrh megle v Ljubljanski kotlini. Nad 560 m nadmorske višine zaznamo naraščajoč odklon med temperaturo rosišča in zraka, kar nakazuje na zelo suho zračno maso.

4 Instrumenti v sondi Modem

4.1 Temperatura

Radiosonde podjetja Modem za merjenje temperature uporabljajo termistorje. Termistor je polprevodniška komponenta, kjer je upor odvisen od temperature [3].

Pri nekaterih vrstah polprevodnikov obstaja odvisnost električnega upora od temperature. Polprevodniki so sicer zelo velika skupina trdnih snovi, ki se po svojih lastnostih električne prevodnosti nahajajo med kovinami in nekovinami. Njihova električna prevodnost se spreminja v zelo širokih mejah. Obstajajo polprevodniki, pri katerih električna prevodnost praktično ni odvisna od temperature, in drugi, pri katerih se prevodnost spreminja s temperaturo bistveno bolj kot pri kovinah [7]. Pri večini termistorjev se upor zmanjšuje z naraščajočo temperaturo. To pomeni, da je temperaturni koeficient upornosti α negativen. Poleg tega ni konstanten, ampak je obratno sorazmeren s kvadratom temperature:

$$\alpha = -\frac{b}{T^2}, \quad (1)$$

kjer je b konstanta danega termistorja. Če upoštevamo, da je

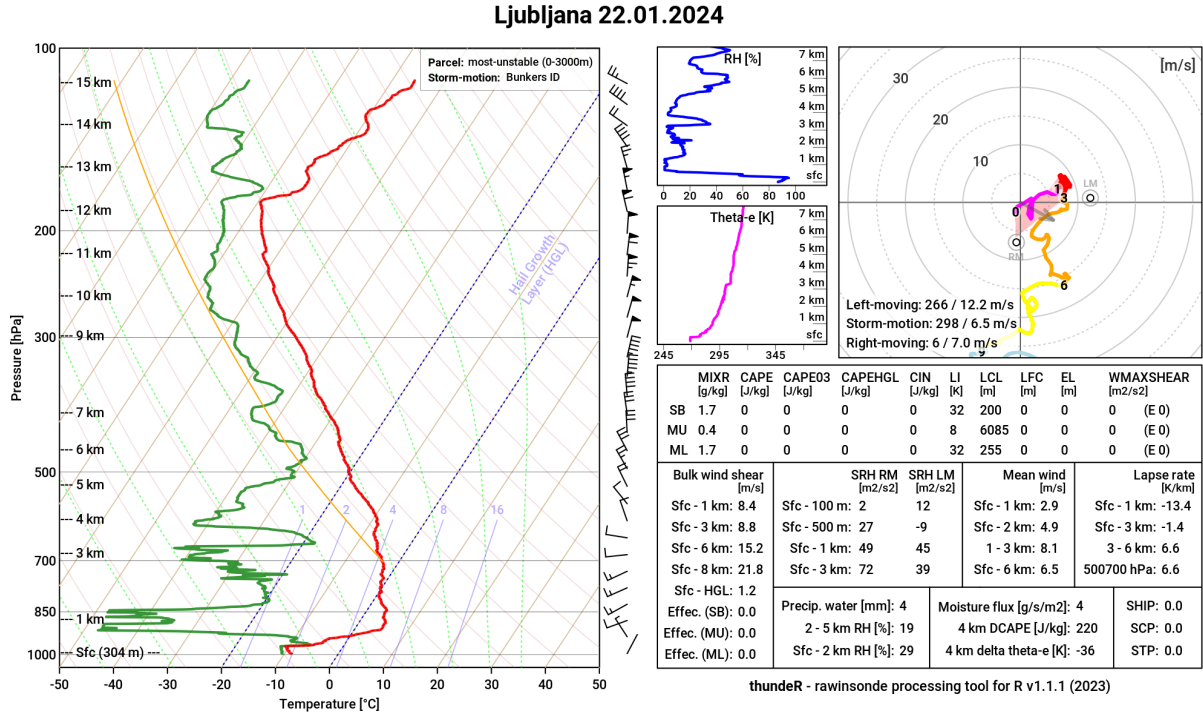
$$\alpha = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT} \quad (2)$$

torej, da α predstavlja relativno spremembo upora R na enoto temperature, sledi

$$\frac{1}{R} \frac{dR}{dT} = -\frac{b}{T^2}. \quad (3)$$

Če enačbo (3) integriramo, dobimo

$$R(T) = Ae^{\frac{b}{T}}. \quad (4)$$



Slika 5: Izris radiosondaže ter izpis vrednosti meteoroloških spremenljivk, ki jih lahko dobimo

Koeficient termistorjev b ima vrednost do 10 °C. Prednost tega je, da se lahko termistorji uporabljajo za zelo natančne meritve, saj se takrat, ko se temperatura spremeni za 0,01 °C, upor spremeni za več Ω . Koeficient A v enačbi (4) se določi eksperimentalno [7].

4.2 Tlak

Sonda ne vsebuje barometra, zato je tlak izračunan iz izmerjene temperature in višine [3]. Če v vertikalni smeri ni pospeška zračne mase, se v ozračju vzpostavi hidrostaticno ravnoesje. To pomeni, da sta v ravnoesju sila teže in vertikalna komponenta gradientne sile tlaka (vzgon) [8]:

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} = g. \quad (5)$$

Če iz splošne plinske enačbe izrazimo gostoto $\rho = pM/RT$ in jo vstavimo v enačbo (5), dobimo:

$$\frac{\partial p}{p} = -\frac{gM}{RT} dz. \quad (6)$$

Na tej točki predpostavimo, da se temperatura z višino spreminja linearno kot:

$$T(z) = T(z_0) - \gamma(z - z_0), \quad (7)$$

kjer sta $T(z)$ in $T(z_0)$ temperaturi na višinah z in z_0 , γ pa vertikalni temperaturni gradient ($\gamma = -\partial T/\partial z$). Sedaj enačbo (7) vstavimo v enačbo (6) in dobimo:

$$\frac{\partial p}{p} = -\frac{gM}{RT(z)} dz. \quad (8)$$

Diferencialno enačbo (8) rešujemo z ločeno integracijo obeh strani:

$$\int_{p(z_0)}^{p(z)} \frac{\partial p}{p} = - \int_{z_0}^z \frac{gM}{R(T(z_0) - \gamma(z - z_0))} \partial z. \quad (9)$$

Vrednost levega integrala v enačbi (9) je enaka $\ln p(z)/p(z_0)$. Za integral na desni strani enačaja pa uvedemo novo neznanko $u = T(z_0) - \gamma(z - z_0)$ in dobimo:

$$\begin{aligned} \ln \left(\frac{p(z)}{p(z_0)} \right) &= \frac{gM}{R\gamma} \int_{T(z_0)}^{T(z_0) - \gamma(z - z_0)} \frac{\partial u}{u}, \\ \ln \left(\frac{p(z)}{p(z_0)} \right) &= \ln \left(\frac{T(z_0) - \gamma(z - z_0)}{T(z_0)} \right)^{\frac{gM}{R\gamma}}. \end{aligned}$$

Sedaj izračunamo $p(z)$

$$p(z) = p(z_0) \left(1 - \gamma \cdot \frac{z - z_0}{T(z_0)} \right)^{\frac{gM}{R\gamma}}. \quad (10)$$

Na ta način se za vsako meritev višine in temperature hkrati izračuna še tlak, ne da bi pri tem obremenili sondo z dodatnim inštrumentom.

4.3 Vlažnost

Za merjenje vlažnosti se na sondi Modem uporablja kapacitativni higrometer [3]. Kapacitativni higrometer meri relativno vlažnost zraka na podlagi spremembe dielektrične konstante materiala. Običajno je to polimer, torej nekaj kar lahko absorbira vodo, ko je izpostavljen zraku [9].

Inštrument je sestavljen iz kondenzatorja z dielektričnim materialom, ki je priključen na napravo za merjenje kapacitete odvisne od dielektrične konstante vstavljenega materiala. Ko se zrak izsuši, se dielektrična konstanta materiala zmanjša, kar zmanjša tudi kapaciteto, in obratno. Merilna naprava uporablja spremembo kapacitete za izračun relativne vlažnosti. Relativna vlažnost (RH) je razmerje med dejansko količino vodne pare v zraku in količino vodne pare, ki bi bila v zraku pri nasičenju pri dani temperaturi. Torej, iz spremembe dielektrične konstante materiala lahko dobimo relativno vlažnost [6]. Najprej uporabimo enačbo za kapaciteto: [10]

$$C = \frac{\epsilon(RH)\epsilon_0 A}{d}, \quad (11)$$

kjer je A površina ene od plošč kondenzatorja, d razdalja med ploščama kondenzatorja, $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} Fm^{-1}$ in upoštevamo, da je dielektrična konstanta odvisna od relativne vlažnosti. Za majhne spremembe relativne vlažnosti velja, da je med dielektrikom in relativno vlažnostjo linearna zveza [10, 11]

$$\epsilon(RH) = \epsilon_1 + k \cdot RH, \quad (12)$$

kjer je ϵ_1 dielektrična konstanta materiala pri suhem zraku in k konstanta, ki povezuje relativno vlažnost in dielektrično konstanto ter je odvisna od materiala. Če enačbo (12)

vstavimo v enačbo (11), dobimo končno zvezo

$$RH = \frac{(C - C_0)d}{kA\epsilon_0}, \quad (13)$$

kjer je C_0 kapaciteta pri suhem zraku in je vnaprej znana količina. Treba je poudariti, da se dielektričnost spreminja linearno samo za majhne spremembe relativne vlažnosti. Za večje spremembe pa je obnašanje dielektrične konstante od relativne vlažnosti odvisna od snovi. Nekatere snovi imajo logaritemsko spremembo, nekatere snovi pa tudi eksponentno. Na primer, kalijev-tantalov-niobijev-manganov oksid ima logaritemsko odvisnost od relativne vlažnosti, medtem ko ima magnezijeva-kalcijeva-titanova oksidna keramika linearno spremembo ne glede na velikost spremembe relativne vlažnosti [11, 12, 13].

4.4 Položaj sonde, hitrost in smer horizontalnega vetra

4.4.1 Položaj sonde, hitrost in smer horizontalnega vetra

Ko spustimo sondo, GPS sateliti neprekinjeno spremljajo njen položaj (zemljepisno širino, dolžino in nadmorsko višino). GPS sateliti oddajajo signale proti sondi, ta pa pošlje informacije sprejemniku na tleh. Spremembe položaja se določi z izračunom razlik v zemljepisni širini in dolžini v časovnem intervalu Δt :

$$\Delta y = \Delta\phi R_Z, \quad (14)$$

$$\Delta x = \Delta\lambda \cos(\phi) R_Z, \quad (15)$$

kjer sta $\Delta\phi$ in $\Delta\lambda$ spremembi geografske širine in dolžine med dvema zaporednima meritvama v radianih, Δx sprememba položaja v smeri vzhod - zahod, Δy sprememba položaja v smeri sever - jug ter R_{Zemlja} radij Zemlje. Komponenti hitrosti sonde se izračunata z uporabo sprememb položaja skozi časovni interval med dvema meritvama Δt :

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad (16)$$

$$v_y = \frac{\Delta y}{\Delta t}, \quad (17)$$

smer vetra φ pa:

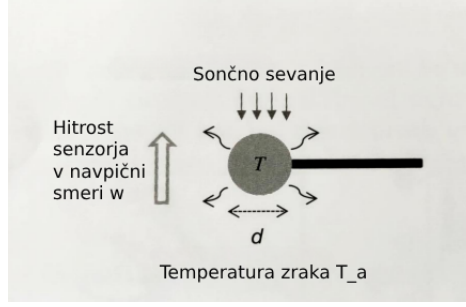
$$\varphi = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right). \quad (18)$$

Pri čemer je potrebno pri določanju kota φ upoštevati predznake obeh komponent horizontalnega vetra in temu primerno prišteti ali odšteti kot π , saj nam to omogoča pravilno določanje smeri vetra v vseh štirih kvadrantih koordinatnega sistema [14, 15].

5 Napake radiosondaže

5.1 Sevanje

Termometer v sondi je lahko večino dnevnega leta izpostavljen polni sončni svetlobi in je, tako kot termometer na površini Zemlje, izpostavljen napaki zaradi sevanja. Napaka



Slika 6: Skica k izpeljavi napake meritve temperature. Vir: [9]

izmerjene temperature zaradi sevanja se spreminja glede na premer senzorja d ter hitrost vzpenjanja w (slika 6). Določimo še presek senzorja, ki prestreza sončno sevanje kot A , površino senzorja, kjer se pojavljajo termične izgube A' , albedo senzorja α , temperaturo okolice T_a ter temperaturo senzorja T . Energijski tok, ki ga senzor prejme od Sonca lahko zapišemo kot $P_{prej} = j_0(1 - \alpha)A$, energijski tok oddanega sevanja pa kot $P_{odd} = A'\sigma(T^4 - T_a^4)$. Upoštevamo še konduktivni prenos toplote s površine senzorja $Q = A'\frac{\lambda(T - T_a)}{d}N$, kjer je λ toplotna prevodnost zraka in $N = c(Re)^\zeta$ Nusseltovo število. Ta predstavlja razmerje med dejanskim toplotnim tokom in toplotnim tokom, ki bi se pojavil pri čisti kondukciji. V enačbi Re predstavlja Reynoldsovo število, $c = 0,34$ koeficient prehoda toplote ter $\zeta = 0,6$. V sevalnem ravnovesju je prejet energijski tok enak oddanemu:

$$P_{prej} = P_{odd} + Q, \quad (19)$$

$$j_0(1 - \alpha)A = A'\sigma(T^4 - T_a^4) + A'\frac{\lambda(T - T_a)}{d}N, \quad (20)$$

kjer je $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$ Stefan - Boltzmannova konstanta in $j_0 = 1366 \text{ W/m}^2$ solarna konstanta. Zanima nas temperaturna razlika termometra in okolice $\Delta T = T - T_a$. Izkaže se, da je najbolj primeren način za izpeljavo, če v enačbi (19) zanemarimo izmenjavo dolgovalovnega sevanja. Le to je v primerjavi s toplotnimi izgubami s kondukcijo zanemarljivo, saj je senzor majhen in izdelan iz materiala z visoko odbojnostjo. Če torej v enačbi (19) zanemarimo ta člen in osamimo ΔT dobimo:

$$\Delta T = \frac{j_0(1 - \alpha)}{0.34\lambda} \frac{A}{A'} (Re)^{-0.6} d. \quad (21)$$

Enačba (21) kaže, da je ΔT linearno odvisen od velikosti senzorja. To pomeni, da je napaka meritve temperature manjša, če je senzor manjši. ΔT se spreminja linearno tudi z albedom, zato lahko napako še dodatno zmanjšamo, če majhnemu senzorju povečamo albedo, na primer s posrebitvijo. V praksi je treba upoštevati tudi izmenjavo dolgovalovnega sevanja [9, 16].

5.2 Omočenje

Če je sonda potovala skozi oblak, je lahko po izstopu iz oblaka še nekaj časa mokra. To lahko vpliva na meritve termometra. Izhlapevanje lahko povzroči dodatno ohlajanje senzorja in posledično slabšo natančnost meritev. Pri meritvah temperature zraka je ta učinek lahko pomemben, zlasti pri določanju meje oblačnosti [9].

	Temperatura	Vlažnost	Tlak	Hitrost vetra	Smer vetra
Obseg merjenja	+ 60 °C do -100 °C	0% do 100%	1100 hPa do 3 hPa	Ni omejen	0° do 360°
Napaka	0.3 °C	3 %	<0.4 hPa od 1100 do 700 hPa <1.0 hPa od 700 do 100 hPa 0.3 hPa od 100 do 10 hPa 0.1 hPa za pod 10 hPa	0.05 m/s	0.3 °
Ločljivost	0.01 °C	0.1 %	0.1 hPa	0.01 m/s	0.1 °

Tabela 1: Obseg merjenja, napake in ločljivost merilnikov radiosondaže podjetja Modem.
Vir: [3]

5.3 Napaka telekomunikacije

Slaba radijska povezava, ki jo lahko povzročijo razdalja med oddajnikom in sprejemnikom, izpraznjena baterija ali slaba nastavitev antene radiosonde, lahko motijo radijsko telemetrijo in povzročijo izgubo ali poškodbo podatkov. Za prepoznavanje in odstranitev poškodovanih podatkov obstajata dve metodi. Preprosta metoda zajema brisanje nefizikalnih vrednosti, torej vrednosti, ki se v zemeljskem ozračju ne morejo naravno pojaviti in so zato najverjetneje posledica slabe telemetrije ali pomanjkljivega senzorja. Zahtevnejša metoda je izračun drsečega povprečja iz vseh sosednjih podatkovnih točk. Ta metoda je lahko zelo učinkovita pri prepoznavanju izstopajočih vrednosti, vendar zahteva predpostavko o značilnem časovnem razponu povprečenja. To pomeni, da se lahko izgubijo nekatere informacije majhnega obsega [9].

5.4 Napake instrumentov v sondi Modem

Tabela 1 predstavlja specifikacije napak instrumentov uporabljenih v sondi podjetja Modem. Glede na različne parametre, ki jih meri, tabela zajema napake za temperaturo, vlažnost, tlak, hitrost vetra in smer vetra. Pri merjenju temperature je napaka omejena na 0,3 °C, medtem ko je za vlažnost navedena kot 3%. Pri tlaku so določene natančne meje napak glede na obseg merjenja, pri čemer se napaka postopoma povečuje pri nižjih tlakih. Hitrost vetra ima napako 0,05 m/s, smer vetra pa ima ločljivost 0,3 °. Poleg tega, tabela vključuje informacije o obsegu merjenja in resoluciji za vsak parameter. Na primer, obseg merjenja temperature sega od +60 do -100 °C, medtem ko je resolucija za temperaturo 0,01 °C [3, 17].

6 Kaj še lahko radiosondaža meri?

Radiosondaža lahko poleg osnovnih meteoroloških spremenljivk meri še marsikaj. Predstavil bom postopek merjenja nekaj najbolj zanimivih količin.

6.1 Ozon

Merjenje koncentracije ozona z radiosondažo poteka z uporabo spektroskopskega merilnika, ki meri absorpcijo sončne svetlobe v ozonu. Spektroskopski merilnik meri spremembo intenzitete svetlobe, ki prehaja skozi sondo. Ta sprememba je odvisna od količine ozona v zraku, ki svetlobo absorbira. Na podlagi te spremembe se lahko izračuna koncentracija

ozona v zraku. Enačba za merjenje koncentracije ozona je naslednja: $C(O_3) = kI_0/I$, kjer je k konstanta, ki je odvisna od frekvence svetlobe in od materiala absorberjev v sondi, I_0 intenziteta svetlobe pred absorpcijo in I izmerjena intenziteta svetlobe [18].

6.2 Radioaktivnost

Radioaktivnost se meri s pomočjo Geiger - Müllerjeve cevi, ki je pritrjena znotraj sonde [18].

6.3 Turbulence

Radiosonde se uporabljajo tudi za merjenje atmosferske turbulence. Turbulenca so naključni in nenehno spreminjajoči se zračni premiki, ki so naloženi na povprečno gibanje zraka. V atmosferi je prisotna na vseh ravneh, od zemeljske površine do zgornjih plasti. Turbulenca vpliva na razvoj številnih atmosferskih pojavov, kot so nastajanje oblakov, padavin in neviht. Radiosonda meri turbulence tako, da med vzponom skozi atmosfero zaznava nenadne spremembe v temperaturi, vlažnosti in hitrosti vetra. S pomočjo teh sprememb lahko izračuna osnovne parametre, ki opisujejo turbulenco, kot npr. turbulentna difuzivnost [19, 20].

6.4 Aerosoli v atmosferi

Radiosondaža lahko meri aerosole v atmosferi preko metode laserskega sipanja. Pri tej metodi je sonda opremljena z laserjem, ki se uporablja za oddajanje svetlobe v zrak. Ko svetloba zadene aerosol, se del svetlobe sipa nazaj v sondo. Na telesu sonde je nameščen detektor, ki meri količino sipane svetlobe. Ta količina sipane svetlobe se nato uporabi za izračun koncentracije aerosolov v zraku [21].

7 Zaključek

Radiosondaža predstavlja učinkovit in pomemben pripomoček v meteorologiji, saj zagotavlja informacije, ki jih druge metode ne morejo ponuditi. Igra pomembno vlogo pri izboljševanju napovedovanja vremenskih pojavov. Razvoj na področju radiosondaže vztrajno napreduje. Znanstveniki na Finskem so kot prvi ustvarili meteorološko postajo, kjer robot sam spusti sondo ob točno določeni uri in shranjuje meritve. Na ta način se lahko meritve z radiosondažo izvaja tudi na lokacijah, kjer človek ni vsakodnevno prisoten. Glavni problem meritev z radiosondažo je pomanjkanje strokovnjakov, ki so specializirani za spuščanje sond in obdelavo pridobljenih podatkov. Stroški takšnih meritev so visoki, kar tudi predstavlja oviro za bolj razširjeno uporabo radiosond za opazovanje atmosfere. Iz slike 1 je razvidno, da je gostota meteoroloških postaj, ki opravljajo meritve z radiosondažo, najvišja na gospodarsko razvitejših območjih. To pomeni, da imajo ta območja boljše kakovost meritev in boljše sposobnost napovedovanja vremenskih pojavov. V državah v razvoju in na odročnih območjih (npr. oceani, gorske verige ali puščave) so meritve redkejšje in manj natančne. Takšne neenakosti vplivajo na točnost vremenskih modelov in napovedi, še posebej v globalnem merilu.

Literatura

- [1] J. Rakovec and T. Vrhovec. *Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike*, pages 10–70. DMFA, Ljubljana, 1998.
- [2] T. Janatuinen. *Fifty years of environmental measurement*, pages 14–29. Vaasa Oy, Helsinki, 1986.
- [3] Modem. *M2K2 GPSonde user's guide*. Francija, 2004.
- [4] BatiaMahno. Vremenski balon m20. YouTube video, 2022. URL <https://www.youtube.com/watch?v=6ijhDRYW5oMt=30s>.
- [5] SP6QKX. Radiosonde modem m20 meteomodem - how looks inside . cpu - stm32. YouTube video, 2023. URL <https://www.youtube.com/watch?v=1sVH8RjPVqYt=23s>.
- [6] *Guide to instruments and methods of observation*, pages 43–334. World meteorological organization, 2021.
- [7] P. Gburčik. *Meteorološke meritve i osmatranje*, pages 43–62. Izdavačko-Informativni centar studenata, Beograd, 1975.
- [8] G. Skok. *Uvod v meteorologijo*, pages 115–117. DMFA, Ljubljana, 2021.
- [9] R. Giles Harrison. *Meteorological Measurements and Instrumentation*, pages 77–215. University of Reading, Velika Britanija, 2015.
- [10] Fred Remer. Electrical hygrometers - capacitance type. YouTube video, 2020. URL https://youtu.be/j_aOJiGDnwk?si=Izbm4GczlBiGwqm.
- [11] L. Tong J. Wang, Y.M. Guo. The effect of humidity on the dielectric properties of (In + Nb) co-doped SnO₂ ceramics. *Journal of the European Ceramic Society*, 2018.
- [12] N. Glandut M. J. Zouaoui, B. Nait-Ali. Effect of humidity on the dielectric constant and electrical impedance of mesoporous zirconia ceramics. *Journal of the European Ceramic Society*, 2016.
- [13] D. F. K. Hennings. Dielectric materials for sintering in reducing atmospheres. *Journal of the European Ceramic Society*, 2001.
- [14] Dirksen in Ruud. Acquiring high-resolution wind measurements by modifying radiosonde sounding procedures. *Atmospheric Measurement Techniques*, 2023.
- [15] A. Stoffelen. Statistical quality control of high-resolution winds of different radiosonde types for climatology analysis. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 2015.
- [16] T.A. Bugbee and P.J. Williams. Air temperature sensors: dependence of radiative errors on sensor diameter in precision metrology and meteorology. *IOP Science*, 2018.
- [17] Modem. *M20 radiosonde*. Francija, 2020.
- [18] E. Bohren, C. in Clothiaux. *Fundamentals of Atmospheric Radiation*. Wiley-VCH, 2006.

- [19] Hye-Yeong in Wilson Robert in Geller Marvin A. Ko, Hyun-Cheol in Chun. Characteristics of atmospheric turbulence retrieved from high vertical-resolution radiosonde data in the United States. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2019.
- [20] Chun in Hye-Yeong. Characteristics of atmospheric turbulence retrieved from high vertical-resolution radiosonde data in the United States. *ResearchGate*, 2019.
- [21] P. May. Research radiosondes. <https://blogs.reading.ac.uk/wcd/2012/02/03/research-radiosondes/>, 2012.